Algebraische Topologie

Vorlesungsskript & Mitschrift

Musteruniversität
Prof. Dr. N. N.

Autor Name

Wintersemester 202X/2Y

Vorwort

Dieses Skript entstand begleitend zur Vorlesung *„Algebraische Topologie“*. Es verfolgt das Ziel, die behandelten Vorlesungsinhalte, Beweise und geometrischen Anschauungen in eine ausformulierte, übersichtliche und gut lesbare Form zu bringen.

Wichtiger Hinweis: Dieses Skript ist ein inoffizielles Dokument und basiert auf persönlichen Mitschriften. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit und Fehlerfreiheit übernommen.

Korrekturhinweise, konstruktive Kritik und Ergänzungsvorschläge sind jederzeit willkommen. Bitte senden Sie diese gerne an: `feedback@example.org`.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 2
1 Homotopie und die Fundamentalgruppe 4
1.1 Homotopie von Wegen 4
2 Die Fundamentalgruppe des Kreises 5
2.1 Kommutative Diagramme in der Topologie 6
2.2 Verweise und Konsistenzprüfung 6
Symbol- und Notationsverzeichnis 7
Stichwortverzeichnis 8

§ 1 Homotopie und die Fundamentalgruppe

Die algebraische Topologie untersucht topologische Räume, indem sie ihnen algebraische Invarianten wie Gruppen, Ringe oder Moduln zuordnet. Das fundamentale Prinzip besteht darin, kontinuierliche geometrische Phänomene in diskrete, algebraisch berechenbare Strukturen zu übersetzen. Die grundlegendste dieser Invarianten ist die **Fundamentalgruppe** $\pi_1(X, x_0)$, die von Henri Poincaré 1895 eingeführt wurde und geschlossene Schleifen bis auf stetige Deformation klassifiziert.

1.1 Homotopie von Wegen

Definition 1.1 (Weg und geschlossene Kurve)
Sei X ein topologischer Raum und $I = [0,1] \subseteq \mathbb{R}$ das Einheitsintervall.

1. Eine stetige Abbildung $\gamma : I \to X$ heißt **Weg** (oder Pfad) in X von $x_0 := \gamma(0)$ nach $x_1 := \gamma(1)$.
2. Gilt $\gamma(0) = \gamma(1)$, so heißt γ eine **Schleife** (oder **geschlossene Kurve**) mit Basispunkt x_0 .

Geometrische Intuition:
Ein Weg ist die kontinuierliche Bahnkurve eines Teilchens, das sich von Zeitpunkt $t = 0$ bis $t = 1$ durch den Raum X bewegt. Eine Schleife kehrt zum Ausgangspunkt zurück.

Definition 1.2 (Homotopie von Wegen)
Seien $\gamma_0, \gamma_1 : I \to X$ zwei Wege in X mit denselben Endpunkten, also $\gamma_0(0) = \gamma_1(0) =: x_0$ und $\gamma_0(1) = \gamma_1(1) =: x_1$. Eine **Homotopie relativ zu den Endpunkten** zwischen γ_0 und γ_1 ist eine stetige Abbildung

$$H : I \times I \to X, \quad (s,t) \mapsto H(s,t),$$

sodass für alle $s, t \in I$ gilt:

$$H(s,0) = \gamma_0(s), \quad H(s,1) = \gamma_1(s),$$
$$H(0,t) = x_0, \quad H(1,t) = x_1.$$

In diesem Fall heißen γ_0 und γ_1 **homotop relativ zu den Endpunkten**, geschrieben $\gamma_0 \underset{\text{rel}}{\cong} \gamma_1$.

Proposition 1.3 (Äquivalenzrelation)
Die Relation $\underset{\text{rel}}{\cong}$ ist eine Äquivalenzrelation auf der Menge aller Wege in X mit festen Endpunkten x_0, x_1.

Beweis.

1. **Reflexivität:** Für jeden Weg γ ist $H(s,t) := \gamma(s)$ eine konstante Homotopie von γ zu γ.
2. **Symmetrie:** Ist $H(s,t)$ eine Homotopie von γ_0 nach γ_1, so definiert $\overline{H}(s,t) := H(s, 1-t)$ eine Homotopie von γ_1 nach γ_0.
3. **Transitivität:** Sind H_1 von γ_0 nach γ_1 und H_2 von γ_1 nach γ_2 gegeben, so verkleben wir beide stetig:

$$H(s,t) := \begin{cases} H_1(s, 2t) & \text{für } 0 \le t \le \frac{1}{2} \\ H_2(s, 2t-1) & \text{für } \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

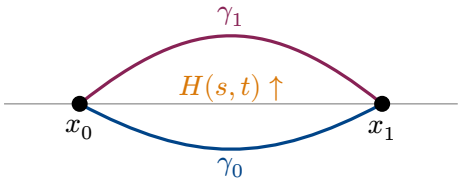
Nach dem Verklebelemma ist H stetig, womit $\gamma_0 \underset{\text{rel}}{\cong} \gamma_2$ gezeigt ist. □

Beispiel 1.4 (Konvexe Teilmengen des Euklidischen Raums)
Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$ eine konvexe Teilmenge . Seien $\gamma_0, \gamma_1 : I \to X$ zwei beliebige Wege mit $\gamma_0(0) = \gamma_1(0)$ und $\gamma_0(1) = \gamma_1(1)$. Dann ist die lineare Verbindungshomotopie

$$H(s,t) := (1-t)\gamma_0(s) + t\gamma_1(s)$$

eine wohldefinierte Homotopie relativ zu den Endpunkten in X. Insbesondere ist jede Schleife in $\mathbb{R}^n$ nullhomotop . △

Bemerkung 1.5
Die Äquivalenzklasse eines Weges γ unter Homotopie bezeichnen wir mit $[\gamma]$. Gemäß Proposition 3 und Beispiel 4 besitzt in $\mathbb{R}^n$ jede Schleife dieselbe Homotopieklasse wie die konstante Schleife $c_{x_0}(s) = x_0$.



§ 2 Die Fundamentalgruppe des Kreises

In diesem Abschnitt berechnen wir die erste nichttriviale Fundamentalgruppe: die des Kreises S^1 . Die Methode beruht auf der Theorie der **Überlagerungen** , die ein tiefes Zusammenspiel zwischen Analysis (Wegeliftung) und Gruppentheorie herstellt.

Satz 2.1 (Fundamentalgruppe der 1-Sphäre)
Die Fundamentalgruppe des Kreises S^1 ist unendlich zyklisch und isomorph zu den ganzen Zahlen:

$$\pi_1(S^1, 1) \cong (\mathbb{Z}, +).$$

Der Isomorphismus wird vermittelt durch den Abbildungsgrad (Windungszahl) einer Schleife.

Beweis. Wir betrachten die universelle Überlagerung $p : \mathbb{R} \to S^1, t \mapsto e^{2\pi i t}$.

Behauptung (Eindeutige Wegelifteigenschaft):
Zu jedem Weg $\gamma : I \to S^1$ mit $\gamma(0) = 1$ und jedem $t_0 \in p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$ existiert genau ein Lift $\tilde{\gamma} : I \to \mathbb{R}$ mit $\tilde{\gamma}(0) = t_0$ und $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

Beweis der Behauptung: Die Aussage folgt durch Lebesgue-Zerteilen des Intervalls I in kleine Teilintervalle $[t_k, t_{k+1}]$, deren Bilder in gleichmäßig überdeckten offenen Umgebungen von S^1 liegen, und sukzessiver Fortsetzung über die lokalen Homöomorphismus-Blätter. ◇

Ist γ eine Schleife mit $\gamma(0) = \gamma(1) = 1$, so wähle den Lift $\tilde{\gamma}$ mit $\tilde{\gamma}(0) = 0$. Dann ist $p(\tilde{\gamma}(1)) = \gamma(1) = 1$, woraus $\tilde{\gamma}(1) \in \mathbb{Z}$ folgt. Die Zuordnung

$$\Phi : \pi_1(S^1, 1) \to \mathbb{Z}, \quad [\gamma] \mapsto \tilde{\gamma}(1)$$

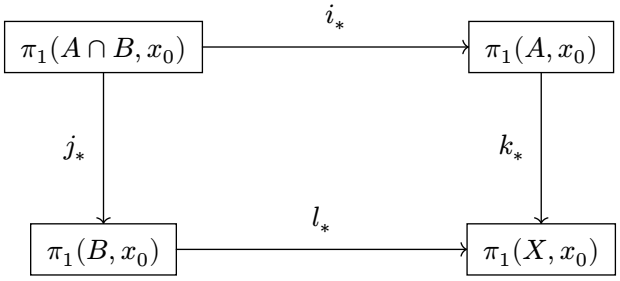
ist wohldefiniert, ein Gruppenhomomorphismus und bijektiv. □

Korollar 2.2 (Fundamentalsatz der Algebra)
Jedes nichtkonstante komplexe Polynom $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + ... + a_0 \in \mathbb{C}[z]$ mit $n \geq 1$ besitzt mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Lemma 2.3 (Nichtexistenz einer Retraktion)
Es existiert keine stetige Retraktion $r : D^2 \to S^1$ von der zweidimensionalen Kreisscheibe D^2 auf ihren Rand ∂D^2 .

2.1 Kommutative Diagramme in der Topologie

In der algebraischen Topologie werden Zusammenhänge systematisch über Funktoren und exakte Sequenzen beschrieben. Mit dem eingebundenen `fletcher`-Paket lassen sich kommutative Diagramme direkt darstellen:



Obiges Diagramm stellt das kanonische Pushout-Quadrat im **Satz von Seifert-van Kampen** dar.

2.2 Verweise und Konsistenzprüfung

Wir prüfen die Querverweise unseres Templates:

- Aus Definition 1 und Definition 2 leiten wir die Fundamentalgruppe ab.
- Die Berechnung in Satz 1 liefert unmittelbar Lemma 3 und Korollar 2.
- Wie in Beispiel 4 erläutert, verschwindet die Fundamentalgruppe für konvexe Räume.

Symbol- und Notationsverzeichnis

Symbol	Bedeutung / Beschreibung	Seite
$\pi_1(X, x_0)$	Fundamentalgruppe des Raumes (X, x_0)	4
I	Einheitsintervall $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$	4
$\gamma_0 \underset{\text{rel}}{\cong} \gamma_1$	Homotopie von Wegen relativ zu den Endpunkten	4
$[\gamma]$	Homotopieklasse des Weges γ	5
S^n	n-dimensionale Einheitssphäre	5
D^n	n-dimensionaler abgeschlossener Einheitsball	6
∂M	Topologischer Rand einer Mannigfaltigkeit M	6

Stichwortverzeichnis

A

Äquivalenzrelation 4

B

Basispunkt 4

F

Fundamentalgruppe 4
Fundamentalsatz der Algebra 6

H

Homotopie
– relativ zu Endpunkten 4

K

Konvexe Menge 5
Kurve
– geschlossene 4

N

Nullhomotopie 5

P

Pushout 6

R

Retraktion 6

S

Satz von Seifert-van Kampen 6
Schleife 4
Sphäre
– 1-Sphäre (Kreis) 5

U

Überlagerung 5
– universelle 5

W

Weg 4
Wegeliftung 5
Windungszahl 5